

RACIOCÍNIO LÓGICO

DOUGLAS LÉO

Aula 8

G7 JURÍDICO



ANÁLISE COMBINATÓRIA

1. DEFINIÇÃO

Análise combinatória é a parte da Matemática que estuda o número de possibilidades de ocorrência de um determinado acontecimento (evento), sem, necessariamente, descrever todas as possibilidades.

2. PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM

O princípio fundamental da contagem mostra-nos um método algébrico para determinar o número de possibilidades de ocorrência de um acontecimento sem precisarmos descrever todas as possibilidades.

2.1. PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO

É um dos princípios de contagem que serve como base lógica para formação de grupos e probabilidades.

Obs: O **princípio** multiplicativo está relacionado com o **e**

Ex: Quantas maneiras distintas uma pessoa tem para viajar de ônibus e de avião da cidade A para a cidade C, passando por B, sabendo que da Cidade A para cidade B existam 4 linhas de ônibus distintas e da cidade B para cidade C existam 3 linhas de Aviões distintas?

$$\begin{array}{ccccc} A & & B & & C \\ & & & & \\ 4 & \times & 3 & = & 12 \text{ maneiras distintas} \end{array}$$

2.2. PRINCÍPIO ADITIVO

Constitui o outro **princípio de contagem** e está relacionado com o **ou** (**Inclusivo/Exclusivo**)

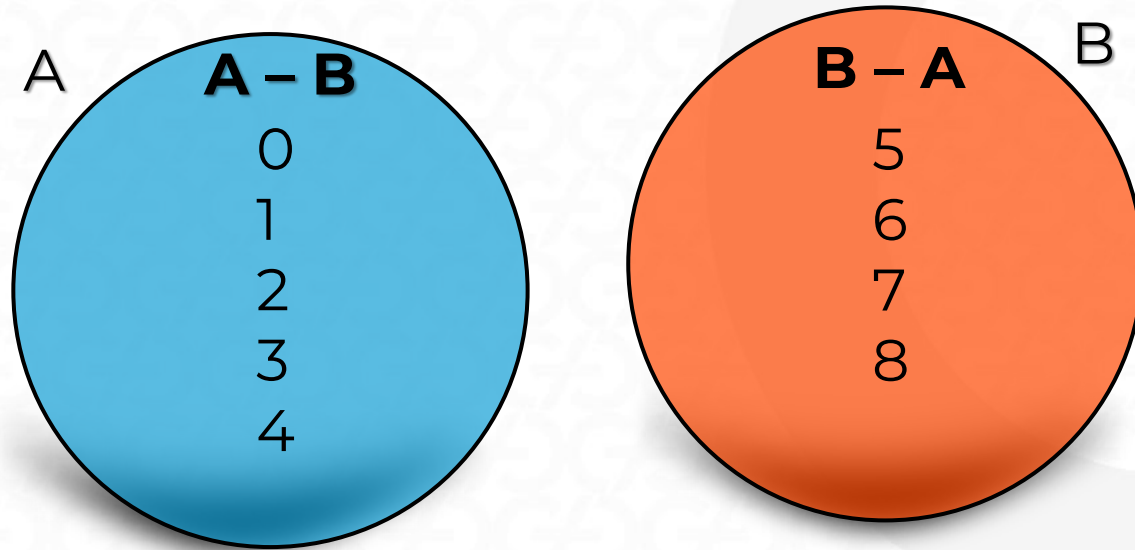
Ex: Quantas maneiras distintas uma pessoa tem para viajar de ônibus ou de avião, mas não ambos, da cidade A para a cidade B, sabendo-se que da Cidade A para cidade B existam 4 linhas de ônibus distintas e 3 linhas de Aviões distintas

$$\begin{array}{ccccc} A & & B & & \\ 4 & + & 3 & = & 7 \end{array}$$

2.2.1 - UNIÃO EXCLUSIVA (ou – exclusivo)

Dados dois conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{5, 6, 7, 8\}$, a união deles seria pegar todos os elementos de A e de B e unir em apenas um conjunto. A representação da união de conjuntos é feita pelo símbolo U. $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Note: $A \cap B = \emptyset$



$$A \cup B = n(A) + n(B)$$

$$A \cup B = 5 + 4$$

$$A \cup B = 9$$

$$A - B = A$$

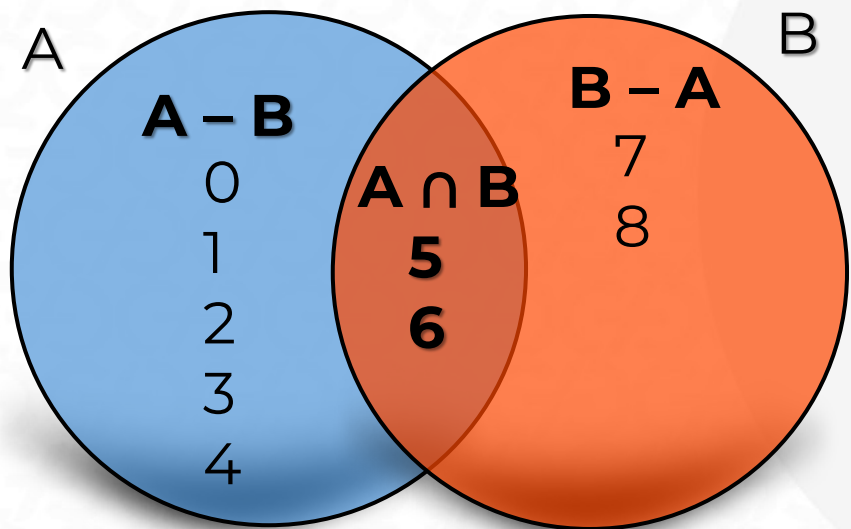
$$B - A = B$$

$$A \cup B = (A - B) + (B - A)$$

$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

2.2.2 - UNIÃO INCLUSIVA (ou - inclusivo)

Dados dois conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3, 4, \mathbf{5}, \mathbf{6}\}$ e $B = \{\mathbf{5}, \mathbf{6}, 7, 8\}$, a união deles seria pegar todos os elementos de A e de B e unir em apenas um conjunto (sem repetir os elementos comuns). A representação da união de conjuntos é feita pelo símbolo U. A ou B. $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, \mathbf{5}, \mathbf{6}, 7, 8\}$.



Trabalhando com os elementos

$$A \cup B = (A - B) + A \cap B + (B - A)$$

$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, \mathbf{5}, \mathbf{6}, 7, 8\}$$

Trabalhando com o número de elementos

$$A \cup B = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$A \cup B = 7 + 4 - 2$$

$$A \cup B = 9 \text{ elementos}$$

3. FATORIAL

Sendo n um número natural diferente de zero e maior que 1, definimos como **fatorial de n** a expressão:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

notação: $n!$ (n fatorial)

$$\text{Ex: } 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

$$\text{Ex: } 6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$$

$$\text{Ex: } 1! = 1$$

Observação:

para $n = 0$, temos:

$$0! = 1 \text{ (por convenção)}$$

3.1. DIVISÃO DE FATORIAL

$$\frac{5!}{3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3!} = 20$$

$$\frac{7!}{3! \cdot 4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4! \cdot 3!} = 35$$

4. ARRANJO SIMPLES

Os elementos dos arranjos são seqüências e nas seqüências, importa a ordem.

Arranjo simples é o tipo de agrupamento sem repetição em que um grupo é diferente de outro pela ordem ou pela natureza dos elementos dos elementos componentes.

- Pela ordem dos elementos (23 e 32, por exemplo)
- Pelos elementos componentes (natureza) (25 e 43, por exemplo).

Daí define-se:

Arranjo simples de n elementos tomados p a p são todos os agrupamentos sem repetição que é possível tomar com p ($n \geq p$) elementos diferentes escolhidos entre os n elementos de um conjunto dado.

Indica-se:

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n - p)!} \quad n \geq p, \text{ com } n, p \in \mathbb{N}$$

EXEMPLO 1: Quatro times de futebol (Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo) disputam a semifinal do campeonato carioca. Quantas e quais são as possibilidades de classificação para os três primeiros lugares?

Pelo P.F.C $4 \times 3 \times 2 = 24$

EXEMPLO 2: Quantos números de três algarismos distintos podem ser formados usando-se os algarismos 1, 2, 3, 4, e 5 ?

Pelo P.F.C $5 \times 4 \times 3 = 60$

5. ARRANJO COM REPETIÇÃO

$$(AR)_{n,p} = n^p$$

Ex: As placas de veículos automotivos são compostas por uma sequência de três letras, retiradas do alfabeto com 26 letras e uma sequência de 4 algarismos escolhidos entre 0 e 9. Qual a quantidade de placas distintas podem ser confeccionadas?

$$A_{26,3} \times A_{10,4}$$

$$(AR)_{26,3} = 26^3 = 26 \times 26 \times 26 = 17.576 \quad 17.576 \times 10.000 = 175.760.000$$

$$(AR)_{10,4} = 10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10.000$$

$$\frac{\quad}{26} \quad \frac{\quad}{26} \quad \frac{\quad}{26} \times \frac{\quad}{10} \quad \frac{\quad}{26} \quad \frac{\quad}{10} \quad \frac{\quad}{10}$$

$$26 \times 26 \times 26 \times 10 \times 26 \times 10 \times 10 = 456.976.000$$

6. PERMUTAÇÃO SIMPLES

Permutação simples é o arranjo simples em que $n = p$

$$P = n!, n \in \mathbf{N}$$

$$A_{n,n} = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n! \quad A_{n,n} = Pn!$$

EXEMPLO 1: Com 3, 5 e 7, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar?

Considerando duas dessas formações, observamos que $375 \neq 753$, ou seja, a ordem dos algarismos altera o número

Logo, esse número é um caso de **arranjo simples** de 3 elementos, tomados 3 a 3, ou seja, uma permutação de 3:

$$P3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

EXEMPLO 2: Quantos são os anagramas da palavra BRASIL ?

Anagrama de uma palavra é outra palavra, com ou sem sentido, formada por todas as letras da primeira. Portanto, trata-se de permutação.

1. Sem restrição

$$P6! = 6.5.4.3.2.1 = 720$$

2. Com restrição

1. Quantos anagramas da palavra BRASIL começam por vogal?

$$\begin{array}{c} \text{vogal} \times \text{---}, \text{---}, \text{---}, \text{---}, \text{---} \\ \mathbf{2} \quad \quad 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \end{array}$$

$$\mathbf{2} \times P5! = \mathbf{2} \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 240 \text{ anagramas}$$

3. Quantos anagramas da palavra BRASIL terminam por consoante?

BRASIL – terminando com consoante: 4 consoantes

$$\frac{\text{---}, \text{---}, \text{---}, \text{---}, \text{---}}{5 \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 1} \times \frac{\text{---}}{4} \text{ consoante}$$

$$P5! \times 4 = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 4 = 480 \text{ anagramas}$$

4. Quantos anagramas da palavra BRASIL começam por vogal e terminam por consoante?

BRASIL – começando com vogal e terminando com consoante

$$\frac{\text{vogal}}{2} \times \frac{\text{---}, \text{---}, \text{---}, \text{---}}{4 \quad 3 \quad 2 \quad 1} \times \frac{\text{---}}{4} \text{ consoante}$$

$$2 \times P4! \times 4 = 2 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 4 = 192 \text{ anagramas}$$

5 - Quantos anagramas da palavra BRASIL começam por vogal ou terminam por consoante?

EQUIPO – começando com vogal **ou** terminando com consoante

ou: União de conjuntos (começando com vogal + terminando com consoante - começando com vogal e terminando com consoante)

$$480 + 240 - 192 = 528$$

6 - Quantos anagramas da palavra BRASIL começam e terminam por vogal?

EQUIPO - começando e terminando com vogal.

vogal x , , , x vogal
2 4 3 2 1 **1**

Observe que temos 2 possibilidades para colocar uma vogal na primeira posição, então sobram 1 vogal para a última posição e permutar as outras 4 letras na outras posições.

$$\mathbf{2} \times P_4! \times \mathbf{1} = \mathbf{2} \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times \mathbf{1} = 48 \text{ anagramas}$$

7. Quantos anagramas da palavra BRASIL mantêm juntas e nessa ordem a letras BRA?

BRASIL – BRA juntas nessa ordem.

Conta **BRA** como se fosse uma letra.

BRA S I L

$P_4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ anagramas

$P_4!$ Permutação externa.

8. Quantos anagramas da palavra BRASIL mantêm juntas, mas não necessariamente nessa ordem a letras BRA?

BRASIL – BRA juntas, mas não necessariamente nessa ordem.

BRA S I L

P4! Permutação externa

P3! Permutação interna (Permutações das letras BRA)

P4! X **P3!** = $4 \times 3 \times 2 \times 1 \times \mathbf{3 \times 2 \times 1}$ = 144 anagramas

7. PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO

O número de permutação simples de n elementos, dos quais há **a** repetições de um elemento, **b** repetições de um segundo elemento,..., **g** repetições de um outro elemento é dado por:

$$P_{n^{a,b,c}} = \frac{n!}{a!.b!.c!}$$

EXEMPLO 1: Considere que um decorador deva usar 7 faixas coloridas de dimensões iguais, pendurando-as verticalmente na vitrine de uma loja para produzir diversas formas. Nessa situação, se 3 faixas são verdes e indistinguíveis, 3 faixas são amarelas e indistinguíveis e 1 faixa é branca, esse decorador conseguirá produzir, no máximo, 140 formas diferentes com essas faixas

$$P_{n^{a,b,c}} = \frac{n!}{a!.b!.c!} \quad P_{7^{3,3,1}} = \frac{7!}{3!.3!.1!} = \frac{7.6.5.4.3!}{3!.3.2.1} = 140$$

EXEMPLO 2: "Durante um campeonato de vôlei, um time conseguiu 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates durante 10 partidas. De quantas maneiras distintas esse resultado pode ter ocorrido?"

- A) 3528800
- B) 30240
- C) 15200
- D) 7560
- E) 2520

$$P_{n \ a, b, c} = \frac{n!}{a!.b!.c!}$$

$$P_{10 \ 5, 3, 2} = \frac{10!}{5!.3!.2!} = \frac{10.9.8.7.6.5!}{5!.3.2.1.2.1} = 2.520$$

EXEMPLO 3: Quantos anagramas tem a palavra ARARA.

ARARA tem 5 letras, sendo que o A esta repetido 3 vezes e o R, duas vezes. Trata-se, portanto, de permutação com repetição.

Assim, temos:

$$p_5^{3A, 2R} = \frac{5!}{3! 2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3! 2!} = \frac{20}{2 \cdot 1} = 10$$

EXEMPLO 4: Quantos anagramas da palavra ARARA começam com vogal?

Vogal, , , ,
A P₄^{2A,2R}

Note-se, fixando-se a letra A na primeira posição, então sobram 4 letras a serem permutadas sendo duas letras A e duas letras R. Trata-se, portanto, de permutação com repetição.

$$P_{4}^{2A,2R} \frac{4!}{2! \ 2!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2!}{2! \ 2!} = 6$$

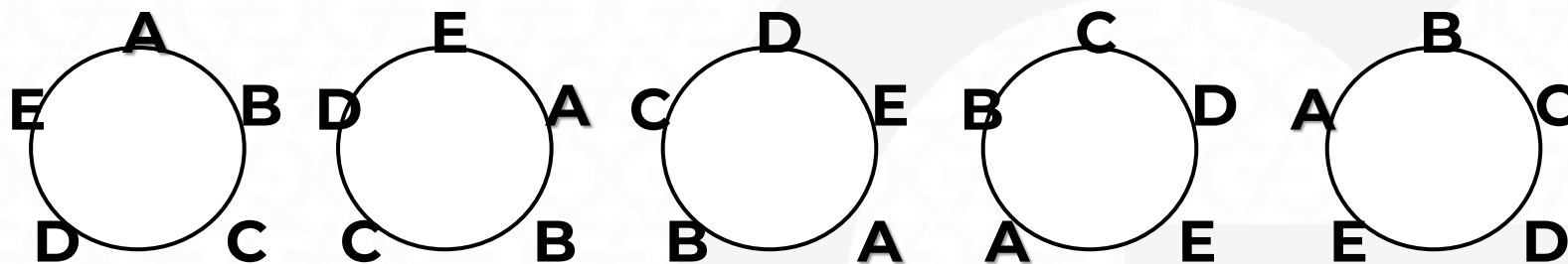
EXEMPLO 5: Quantos anagramas da palavra ARARA começam com consoante?

Consoante, , , ,
R P₄^{3A,1R}

$$P_{4}^{3A,1R} \cdot \frac{4!}{3! \cdot 1!} = \frac{4 \cdot 3!}{3! \cdot 1!} = 4$$

8. PERMUTAÇÃO CIRCULAR

Imagine 5 pessoas A, B, C, D, E, existem 5! Maneiras de organização deles em uma fila. A permutação circular deles é colocá-los de forma circular e só se importar pela posição relativa entre eles, sem se importar com a posição fixa



Em uma fila, ABCDE, EABCD, DEABC, CDEAB, BCDEA, são considerados como sendo diferentes, porém, na permutação circular eles são considerados os mesmos. Veja na imagem acima que um é apenas a rotação do outro. Desta forma, para encontrarmos o número de permutações, calculamos como se fosse uma permutação normal ($n!$) e dividimos por n .

$$P_{C(n)} = \frac{n!}{n} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \dots 2 \cdot 1}{n} = (n-1)!$$

EXEMPLO 1: De quantas maneiras 6 crianças podem sentar-se em um carrossel de 6 lugares?

Observem que se girarmos o carrossel com as 6 crianças sentadas, colocando-o em outra posição, não estaremos caracterizando um novo agrupamento, pois não houve alteração na ordem dos objetos (Crianças). Para caracterizarmos um novo agrupamento teremos, que no mínimo trocar duas crianças de lugar.

Sem restrições:

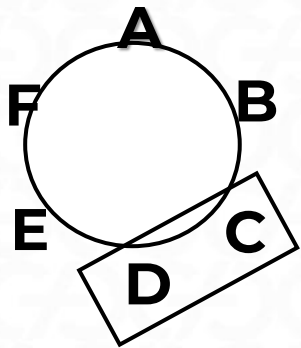
$$n = 6$$

$$P_{C(6)} = \frac{6!}{6} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{6} = 120$$

$$\text{ou } P_{C(6)} = \frac{6}{(6-1)!} = \frac{6}{5!} = \frac{6}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 120$$

EXEMPLO 2: De quantas formas distintas podemos colocar 6 pessoas sentadas em 6 cadeiras ao redor de uma mesa circular, de modo que duas delas fiquem sempre juntas?

Com restrições: Duas pessoas sempre juntas



Vamos amarrar os dois e tratá-los como se fossem um único elemento.

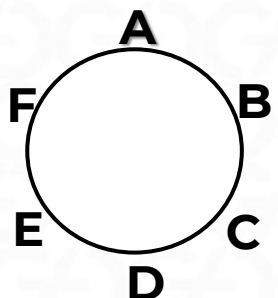
$$n = 5$$

$$P_{C(5)} = \frac{(5-1)!}{48} = 4! \times P2! = 24 \times 2 =$$

EXEMPLO 3: De quantas formas distintas podemos colocar 6 pessoas sentadas em 6 cadeiras ao redor de uma mesa circular, de modo que duas delas não podem se sentar uma ao lado da outra.

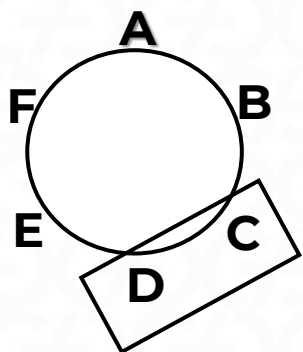
Com restrições: Duas delas não podem se sentar uma ao lado da outra, ou seja, juntas

1. Vamos calcular o total sem restrição: $n = 6$



$$P_{C(6)} = (6 - 1)! = 5! = 120$$

2. Duas pessoas sempre juntas: Vamos amarrar os dois e tratá-los como se fossem um único elemento. $n = 5$



$$P_{C(5)} = (5 - 1)! = 4! \times P2! = 24 \times 2 = 48$$

3. Duas delas não podem se sentar uma ao lado da outra. $120 - 48 = 72$

9. COMBINAÇÃO SIMPLES

Denominamos combinações de n elementos distintos tomados p a p aos conjuntos de P elementos distintos escolhido entre os n elementos dados. E o número de combinações é dado por:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!} \quad n \geq p, n, p \in \mathbb{N} \quad \text{ou} \quad C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!} \quad \text{Forma binomial}$$

Obs1: Combinações simples são agrupamentos que diferem entre si apenas pela natureza de seus elementos, isso significa que não tem seqüência, ou seja, a ordem não importa, logo a **Combinação simples** é um caso particular do **Arranjo simples**.

EXEMPLO 1: Quantas comissões com 4 elementos podemos formar numa classe de 20 alunos?

$$C_{20,4} = \frac{20!}{4!(20-4)!} = \frac{20!}{4!16!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 4845$$

EXEMPLO 2: O número de combinações simples de n elementos, p a p , em que não entre determinada pessoa é $(C_{n-k, p})$.

Entre 8 pessoas, quantas comissões de 5 membros podem ser formadas, em que não entre determinada pessoa ?

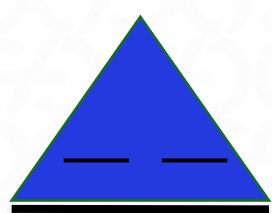
$$C_{n-k, p} = C_{8-1, 5} = C_{7, 5} = \frac{7!}{5!(7-5)!} = \frac{7!}{5!2!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 2 \cdot 1} = 21$$

EXEMPLO 3: O número de combinações simples de n elementos, p a p , que contem K dos n elementos é $(C_{n-k, p-k})$

Entre 7 pessoas, quantas comissões de 4 membros podemos formar, em que entrem sempre duas determinadas pessoas.

$$C_{n-k, p-k} = C_{7-2, 4-2} = C_{5, 2} = \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3! \cdot 2 \cdot 1} = 10$$

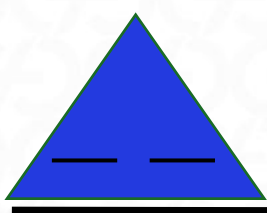
EXEMPLO 4: Em um acampamento, 10 pessoas devem ser acomodados em 5 barracas de modo que em cada barraca tenham 2 pessoas.



B1

C10,2

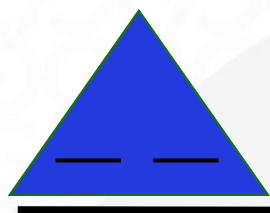
$$\frac{10.9}{2.1}$$



B2

C8,2

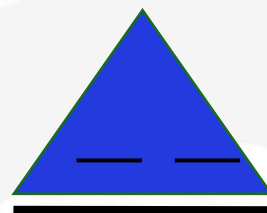
$$\frac{8.7}{2.1}$$



B3

C6,2

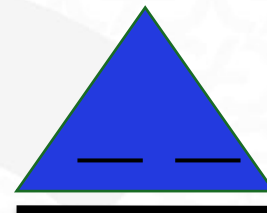
$$\frac{6.5}{2.1}$$



B4

C4,2

$$\frac{4.3}{2.1}$$



B5

C2,2

$$\frac{2.1}{2.1}$$

= 113.400

EXEMPLO 5: Considere que um decorador deva usar 7 faixas coloridas de dimensões iguais, pendurando-as verticalmente na vitrine de uma loja para produzir diversas formas. Nessa situação, se 3 faixas são verdes e indistinguíveis, 3 faixas são amarelas e indistinguíveis e 1 faixa é branca, esse decorador conseguirá produzir, no máximo, 140 formas diferentes com essas faixas

EXEMPLO 6: Três automóveis, sendo um esportivo, um conversível e um sedan, serão utilizados para transportar 8 crianças. De quantas maneiras as crianças poderão se agrupar para entrar nos 3 veículos, considerando que 2 crianças devem entrar no automóvel esportivo, 3 no conversível e 3 no sedan?

EXEMPLO 7: Um hortifrutigranjeiro quer comprar sementes de frutas e de hortaliças. Ele dispõe da opção de compra de 5 tipos de frutas e 4 tipos de hortaliças. Se ele quiser escolher 3 tipos de frutas e 2 tipos de hortaliças, o número de possibilidades que ele terá é igual a:

- a) 60.
- b) 90.
- c) 120.
- d) 240.
- e) 350.

EXEMPLO 8: Ao término de uma reunião de pecuaristas, realizada para combinar os últimos detalhes de uma exposição de gado, foram contados 78 apertos de mãos. Se cada um dos participantes cumprimentou os demais uma única vez, então o número de pecuaristas que estavam presentes é igual a

- a) 12.
- b) 13.
- c) 14.
- d) 15.
- e) 16.

EXEMPLO 9: Numa videolocadora estão disponíveis 9 lançamentos de filmes, sendo 5 comédias e 4 dramas. De quantas formas diferentes um cliente pode alugar 3 filmes, em que **PELO MENOS UM** seja comédia?

- a) 30
- b) 35
- c) 42
- d) 48
- e) 80

EXEMPLO 9: Numa videolocadora estão disponíveis 9 lançamentos de filmes, sendo 5 comédias e 4 dramas. De quantas formas diferentes um cliente pode alugar 3 filmes, em que **PELO MENOS UM** seja comédia?

- a) 30
- b) 35
- c) 42
- d) 48
- e) 80

10. COMBINAÇÃO COM REPETIÇÃO

Combinações que podem ser feitas com elementos repetidos ou não.

$$C R (n, p) = C_{n+p-1, p}$$

1 caso: $n < p$

EXEMPLO 1: Um bar vende 3 tipos de refrigerante: A, B e C. De quantas maneiras uma pessoa pode comprar 5 garrafas de refrigerante? Assim temos $n = 3$ e $p = 5$

$$C_{n+p-1, p} = C_{3+5-1, 5}$$
$$C_{7,5} = \frac{7!}{5!(7-5)!} = \frac{7!}{5!2!}$$

$$\frac{7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 2 \cdot 1} = 21$$

PFC

$$\frac{7}{7} \cdot \frac{6}{6} \cdot \frac{5}{5} \cdot \frac{4}{4} \cdot \frac{3}{3}$$
$$\frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 21$$

2 caso: $n > p$

EXEMPLO 1: Um bar vende 5 tipos de refrigerante. De quantas maneiras uma pessoa pode comprar 3 garrafas de refrigerante, sabendo que não são necessariamente diferentes.

Assim temos $n = 5$ e $p = 3$

$$C_{n+p-1,p} \quad C_{5+3-1,3}$$
$$C_{7,3} = \frac{7!}{3! (7-3)!} = \frac{7!}{3! 4!}$$
$$\frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 4!} = 35$$

PFC

$$\frac{\quad}{7} \quad \frac{\quad}{6} \quad \frac{\quad}{5}$$
$$\frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$$

EXEMPLO 3: Uma floricultura vende orquídeas de 4 cores diferentes (vermelha, azul, amarela e branca). Aproveitando o Dia dos Namorados, a floricultura resolveu fazer uma oferta relâmpago: o cliente pode escolher 6 orquídeas e pagar apenas por 4 delas. De quantas maneiras diferentes um cliente pode aproveitar esta promoção?

- (A) 15.
- (B) 21.
- (C) 45.
- (D) 84.



1. (CESPE / CEBRASPE - 2025 - PC-DF – Arquivista)

Duas equipes serão formadas para atuarem em frentes diferentes na investigação de um crime. A primeira equipe terá seis integrantes: dois peritos criminais, um papiloscopista e três agentes de polícia. A segunda equipe terá também seis integrantes: um delegado, três agentes de polícia e dois escrivães. Para a formação das equipes, existem disponíveis 40 delegados (entre esses, exatamente 12 são mulheres), 110 agentes de polícia (entre esses, exatamente 25 são mulheres), 30 escrivães (entre esses, exatamente 9 são mulheres), 15 peritos criminais (todos são homens) e 10 papiloscopistas (todos são homens).

A partir dessas informações, julgue o item seguinte.

O número de maneiras de se formar a primeira equipe é inferior a 20 milhões.



CERTO

() ERRADO

Equipe 1

$$C_{15,2} = 105$$

$$C_{10,1} = 10$$

$$C_{110,3} = 215.820$$

$$105 \times 10 \times 215.820 = 226.611.000$$

2. (CESPE / CEBRASPE - 2025 - PC-DF – Arquivista)

Duas equipes serão formadas para atuarem em frentes diferentes na investigação de um crime. A primeira equipe terá seis integrantes: dois peritos criminais, um papiloscopista e três agentes de polícia. A segunda equipe terá também seis integrantes: um delegado, três agentes de polícia e dois escrivães. Para a formação das equipes, existem disponíveis 40 delegados (entre esses, exatamente 12 são mulheres), 110 agentes de polícia (entre esses, exatamente 25 são mulheres), 30 escrivães (entre esses, exatamente 9 são mulheres), 15 peritos criminais (todos são homens) e 10 papiloscopistas (todos são homens).

A partir dessas informações, julgue o item seguinte.

O número de maneiras de se formar a primeira equipe com exatamente três mulheres é superior a um milhão.

1º EQUIPE= **2 PERITOS , 1 PAPILO E 3 AGENTES.**

 **CERTO** () **ERRADO**

C 15,2= 105

C 10,1= 10

105 X 10 X 2300 = 2.415.000

C 25,3 = 2300

3. (CESPE / CEBRASPE - 2025 - PC-DF – Arquivista)

Duas equipes serão formadas para atuarem em frentes diferentes na investigação de um crime. A primeira equipe terá seis integrantes: dois peritos criminais, um papiloscopista e três agentes de polícia. A segunda equipe terá também seis integrantes: um delegado, três agentes de polícia e dois escrivães. Para a formação das equipes, existem disponíveis 40 delegados (entre esses, exatamente 12 são mulheres), 110 agentes de polícia (entre esses, exatamente 25 são mulheres), 30 escrivães (entre esses, exatamente 9 são mulheres), 15 peritos criminais (todos são homens) e 10 papiloscopistas (todos são homens).

A partir dessas informações, julgue o item seguinte.

1. O número de maneiras de se formar a segunda equipe com pelo menos uma escrivã é inferior a 300 milhões.

() **CERTO** () **ERRADO**

MÉTODO DESTRUTIVO : TOTAL – O QUE NÃO PODE (NENHUMA ESCRIVÃ)

Total de maneiras de formar a equipe

Delegados:

$$C(40, 1) = 40$$

Agentes

$$C(110, 3) = 214.740$$

Escrivães:

$$C(30, 2) = 435$$

$$40 \times 214.740 \times 435 = 3.731.646.000$$

Total de maneiras sem nenhuma escritvã

Delegado:

$$C(40, 1) = 40$$

Agente

$$C(110, 3) = 214.740$$

Escrivães (homens):

$$C(21, 2) = 210$$

$$40 \times 214.740 \times 210 = 1.804.392.000$$

$$3.731.646.000 - 1.804.392.000 = 1.927.254.000$$

() CERTO

() ERRADO

4. (QUADRIX - 2025 - CFO - Analista de Desenvolvimento)

Um capitão deverá escolher 6 entre 12 soldados disponíveis, que incluem Enzo e Maria Valentina, para uma missão especial de resgate em uma área de conflito.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

1. O número total de equipes que podem ser formadas é igual a 942.

() CERTO () ERRADO

$$C_{12,6} = \frac{12.11.10.9.8.7}{6.5.4.3.2.1} = 924$$

5. (QUADRIX - 2025 - CFO - Analista de Desenvolvimento)

Um capitão deverá escolher 6 entre 12 soldados disponíveis, que incluem Enzo e Maria Valentina, para uma missão especial de resgate em uma área de conflito.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

1. O número de equipes que incluem Enzo ou Maria Valentina é igual a 504.

(☐) CERTO (☒) ERRADO

ENZO JÁ NA EQUIPE

$$C(11, 5) = 11! / 5! 6! = \mathbf{462}$$

Maria Valentina JÁ NA EQUIPE

$$C(11, 5) = 11! / 5! 6! = \mathbf{462}$$

Enzo e Maria Valentina na equipe

$$C(10, 4) = \mathbf{210}$$

$$462 + 462 - 210 = 714$$

MÉTODO DESTRUTIVO

TOTAL – nenhum dos dois

Total= 924

Nenhum dos dois: $C_{10,6} = 10.9.8.7.6.5 / 6.5.4.3.2.1 = 210$

ENTÃO: $924 - 210 = 714$

6. (Quadrix - 2024 - CAU-RN - Analista de Fiscalização)

Enzo e Maria Valentina decidiram ir ao cinema para assistir a um filme. Ao chegarem à sala, optaram por uma fileira que oferecia dez assentos disponíveis. Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

1. Enzo e Maria Valentina podem sentar-se nessa fileira de, exatamente, 90 maneiras distintas.

☒ **CERTO** ☐ **ERRADO**

$$10 \times 9 = 90$$

7. (Quadrix - 2024 - CAU-RN - Analista de Fiscalização)

Enzo e Maria Valentina decidiram ir ao cinema para assistir a um filme. Ao chegarem à sala, optaram por uma fileira que oferecia dez assentos disponíveis. Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

1. Enzo e Maria Valentina podem sentar-se lado a lado nessa fileira de, exatamente, 18 maneiras distintas.

☒ **CERTO** ☐ **ERRADO**

$$9 \times 2! = 18$$

8. (Instituto Consulplan - 2024 – Pref. de Miracema - RJ - Advogado Creas)

Na festa de fim de ano do setor de Recursos Humanos da empresa, serão sorteados 3 brindes distintos entre os 9 profissionais do setor. Se um funcionário pode receber mais de um brinde, de quantas formas distintas os brindes podem ser distribuídos entre os funcionários?

A) 504.

B) 636.

C) 729.

 D) 844.

$$9 \times 9 \times 9 = 729$$

9. (UFG - 2024 - Prefeitura de Buriti Alegre - GO – Fonoaudiólogo)

Nos smartphones atuais, no play store de cada sistema operacional, há diversos jogos e, dentre eles, existe uma categoria de jogos para descobrir as palavras. Considere que em um desses jogos surgiu a palavra PUNHADO, quantos são os possíveis anagramas começando com uma vogal?

A) 720.

B) 1440.

 C) 2160.

D) 5040.

$$\frac{V}{3} \quad x \quad x \quad x \quad x \quad x \quad x$$

P6!

$$3 \times 720 = 2.160$$

10. (FUNDATEC - 2024 - AL-RS - Analista Legislativo – Administrador)

Deseja-se formar uma comissão parlamentar com deputados estaduais de três partidos diferentes, com apenas dois deputados de cada partido, formando, assim, uma comissão de seis deputados. Se os partidos A, B e C têm, respectivamente, quatro, seis e sete deputados, quantas são as possibilidades de formação dessa comissão?

- | | |
|---|------|
| A) 270. | C4,2 |
| B) 378. | |
| C) 630. | C6,2 |
|  D) 1.890. | |
| E) 15.120. | C7,2 |